

1.2.3 Van individuele naar collectieve vraag — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Wat is mijn input — een tabel of vraagfuncties?
2	Bij elke prijs: lees of bereken Q voor elke individuele consument
3	Tel de Q's op (niét de prijzen)
4	Check of er een knik is — verlaat een consument de markt?

Opgave 1

a) Stap 1: Lees uit figuur 1 af bij $P = €2$. - $Q_{\text{Sara}} = 2$ (rood punt op V_{Sara}) - $Q_{\text{Tim}} = 4$ (groen punt op V_{Tim}) - Samen: $2 + 4 = 6$

Antwoord: Sara wil 2 ijsjes, Tim wil 4 ijsjes, samen **6 ijsjes**.

Waarom: Bij dezelfde prijs koopt elke consument zijn eigen hoeveelheid.

De collectieve vraag is gewoon de optelsom van die hoeveelheden — niet meer, niet minder.

b) Het paarse punt op V_{coll} bij $P = €2$ ligt inderdaad bij $Q = 6$. Dat klopt. De **horizontale optelling** klopt omdat we bij precies dezelfde prijs (€2) de individuele hoeveelheden bij elkaar optellen — alle drie de punten liggen op dezelfde horizontale stippellijn op $P = €2$.

Waarom: Op een markt geldt voor elke consument dezelfde marktprijs.

Daarom is het altijd correct om hoeveelheden bij dezelfde prijs op te tellen, en nooit prijzen bij dezelfde hoeveelheid.

c) De knik in V_{coll} ligt bij **$P = €4$** . Op die prijs verlaat **Sara** de markt (haar individuele vraaglijn V_{Sara} raakt daar de y-as: $Q_{\text{Sara}} = 0$). Boven €4 bestaat de collectieve vraag alleen nog uit Tim.

Waarom: Een knik in V_{coll} betekent altijd: hier verandert het aantal kopers. Onder €4 kopen er twee, boven €4 maar één. Met P op de verticale as loopt V_{coll} boven de knik steiler, omdat er nog maar één koper overblijft.

Opgave 2

a) Aflezen uit figuur 2 (V_{Lara} : $Q_d = -P + 5$; V_{Mo} : $Q_d = -P + 3$):

P	Q_Lara	Q_Mo	Q_collectief
€4	1	0 (Mo is al weg)	1
€3	2	0 (precies hier verlaat Mo)	2
€2	3	1	4
€1	4	2	6

b) Verbind de collectieve punten: (1, €4) — (2, €3) — (4, €2) — (6, €1).

Boven $P = €3$ sluit V_{coll} aan op V_{Lara} (alleen Lara koopt nog).

Waarom: De collectieve lijn loopt onder €3 vlakker dan boven €3, want bij elke prijsdaling reageren daar twee consumenten. Boven €3 is V_{coll} identiek aan V_{Lara} en dus steiler.

c) Bij $P = €3$ verlaat Mo de markt ($Q_{Mo} = -3 + 3 = 0$). Boven €3 geldt: $V_{coll} = V_{Lara} = -P + 5$.

Opgave 3

a) Bij $P = €1$: - $Q_{Aïsha} = -1 + 6 = 5$ - $Q_{Bram} = -2 \cdot 1 + 8 = 6$ - $Q_{Chen} = -1 + 4 = 3$

b) $Q_{collectief} = 5 + 6 + 3 = 14$

c) Algebraïsche optelling:

$$\begin{aligned}
 Q_{coll} &= Q_{Aïsha} + Q_{Bram} + Q_{Chen} \\
 &= (-P + 6) + (-2P + 8) + (-P + 4) \\
 &= -4P + 18
 \end{aligned}$$

Geldig zolang **alle drie** kopen. Aïsha hoort op tot $P = €6$, Bram tot $P = €4$, Chen tot $P = €4$. De laagste daarvan is $P = €4$ — bij die prijs verlaten Bram én Chen tegelijk de markt. De functie $Q_{coll} = -4P + 18$ is dus geldig voor $0 \leq P < €4$.

Waarom: Een algebraïsche collectieve functie geldt alleen in het prijsbereik waarin alle individuele functies positief zijn. Boven dat bereik moet je opnieuw optellen, alleen met de overgebleven kopers.

d) Net boven $P = €4$ hebben Bram en Chen $Q = 0$. Alleen Aïsha koopt nog. Net boven €4 geldt dus:

$$Q_{\text{coll}} = Q_{\text{Aisha}} = -P + 6$$

(Geldig voor $4 \leq P < 6$; boven $P = €6$ koopt niemand meer en is $Q_{\text{coll}} = 0$.)

Opgave 4

a) Iris krijgt loonsverhoging

Stap 1: Een verandering in inkomen is een **niet-prijsfactor**. Frisdrank is voor Iris een normaal goed.

Stap 2: De eigen prijs van frisdrank verandert niet. Een vraagfactor verandert. Dus: **verschuiving van V_{Iris}** .

Stap 3: Hoger inkomen + normaal goed → Iris koopt bij elke prijs meer frisdrank → V_{Iris} verschuift naar **rechts**.

Antwoord: **Verschuiving van V_{Iris} naar rechts**.

Waarom: Bij een normaal goed loopt een hoger inkomen samen met een hogere vraag. De hele vraaglijn van Iris verplaatst — elk punt schuift naar rechts.

b) Jeroen stopt helemaal met frisdrank

Stap 1: Jeroen's voorkeur (preferentie) is dramatisch veranderd door allergie.

Stap 2: De eigen prijs verandert niet. Een vraagfactor (voorkeur) verandert. Dus: **verschuiving van V_{Jeroen}** .

Stap 3: Bij elke prijs koopt Jeroen nu nul. V_{Jeroen} verschuift dus naar **links**, helemaal naar de y-as. Eigenlijk valt zijn vraaglijn samen met de y-as: $Q_{\text{Jeroen}} = 0$ voor elke P .

Antwoord: **Verschuiving van V_{Jeroen} helemaal naar links** — Jeroen verdwijnt effectief van de markt.

Waarom: Een dramatische voorkeurverandering kan een consument volledig uit de markt halen. Vanuit het oogpunt van de markt is dat een extreme linkerschuif van de individuele vraaglijn.

c) - Verandering 1 schuift V_{Iris} naar rechts (= meer vraag bij elke prijs). - Verandering 2 schuift V_{Jeroen} naar links, helemaal naar nul. - De collectieve vraag is $V_{\text{Iris}} + V_{\text{Jeroen}}$, dus: $V_{\text{coll}} = (\text{nieuwe } V_{\text{Iris}}) + 0 = \text{nieuwe } V_{\text{Iris}}$.

Of de twee effecten elkaar versterken of tegenwerken, hangt af van de **grootte** van Iris' loonsverhoging in vergelijking met Jeroen's vroegere bijdrage. In het algemeen werken ze **tegen elkaar**: Iris koopt meer, Jeroen koopt niets meer. Welk effect wint, weet je pas als je de getallen kent.

Waarom: Twee effecten op de collectieve vraag kunnen dezelfde of tegengestelde richting hebben. Het is belangrijk om ze eerst apart te analyseren en daarna pas te combineren — niet andersom.

d) De leerling vergeet dat **de groottes van Iris' toename en Jeroen's afname zelden precies gelijk zijn**. "Verandert niet" zou alleen kloppen als de extra vraag van Iris exact even groot is als de wegvallende vraag van Jeroen — dat is een bijzonder toeval. Bovendien werken effecten op verschillende prijspunten anders door, dus zelfs als de totalen "kloppen", kan de vorm van V_{coll} veranderen.

Vuistregel: bij meerdere veranderingen op een markt moet je ze afzonderlijk analyseren voordat je iets over het netto-effect zegt.

Opgave 5

a) Optellen van alle vier:

$$\begin{aligned} Q_{coll} &= Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 \\ &= (-P + 3) + (-P + 4) + (-2P + 6) + (-P + 2) \\ &= -5P + 15 \end{aligned}$$

Geldig zolang alle vier positief: laagste verzadigingsprijs is consument 4 ($Q_4 = 0$ bij $P = 2$).

Antwoord: **$Q_{coll} = -5P + 15$** , geldig voor $0 \leq P < €2$.

b) Bij **$P = €2$** verlaat consument 4 als eerste de markt ($Q_4 = -2 + 2 = 0$).

*Waarom: De consument met de **laagste verzadigingsprijs** (de prijs waarbij hun individuele $Q = 0$) verlaat altijd het eerst de markt.*

c) Schets: een lijn die onder €2 relatief vlak loopt (er reageren vier kopers), bij $P = €2$ een knik krijgt, en daarboven steiler verder loopt met de drie overgebleven kopers ($Q_{coll} = (-P+3) + (-P+4) + (-2P+6) = -4P + 13$).

Daarboven volgen meer knikpunten: consumenten 1 en 3 haken af bij $P = €3$, consument 2 bij $P = €4$.

Waarom: Elke knik markeert een prijs waarbij een consument afhaakt. Met P op de verticale as wordt de collectieve lijn steeds steiler naarmate er minder kopers zijn.

Opgave 6

a)

P	$Q_{jong} = -10P+50$	$Q_{oud} = -5P+40$	Q_{coll}
€2	30	30	60
€3	20	25	45
€4	10	20	30

b) Algebraïsch:

$$\begin{aligned}
Q_{\text{coll}} &= Q_{\text{jong}} + Q_{\text{oud}} \\
&= (-10P + 50) + (-5P + 40) \\
&= -15P + 90
\end{aligned}$$

Check bij $P = €3$: $-45 + 90 = 45$. ✓

c) Jongeren afhaakprijs: $-10P + 50 = 0 \rightarrow P = €5$.

d) Boven €5 geldt:

$$Q_{\text{coll}} (P > 5) = Q_{\text{oud}} = -5P + 40$$

(Geldig tot $P = €8$, waar ook de oudere groep afhaakt.)

Opgave 7

a) Voor elke individuele consument: de eigen prijs verandert niet, maar het inkomen wel. Inkomen is een vraagfactor. Koffie is een normaal goed $\rightarrow$ bij dalend inkomen daalt de vraag.

Antwoord: **Verschuiving van** elke individuele vraaglijn naar **links**.

Waarom: Een vraagfactor (inkomen) verandert; dat verschuift de hele individuele vraaglijn. Voor een normaal goed: lager inkomen $\rightarrow$ minder vraag $\rightarrow$ naar links.

b) De collectieve vraaglijn V_{coll} is de horizontale optelsom van alle individuele lijnen. Als elke individuele lijn naar links verschuift, schuift de optelsom van die lijnen óók naar links — bij elke prijs is de collectieve gevraagde hoeveelheid lager dan voorheen.

Antwoord: **V_{coll} verschuift naar links.**

Waarom: Wat gebeurt op individueel niveau, slaat één-op-één door naar collectief niveau zolang alle individuele lijnen in dezelfde richting bewegen. Als slechts één consument zou verschuiven, zou alleen zijn deel van V_{coll} veranderen.

Opgave 8

a) Stap 1: Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Stap 2: $= (13.800 - 12.000) / 12.000 \times 100\% = 1.800 / 12.000 \times 100\% =$
15%

Antwoord: De gevraagde hoeveelheid is met **15%** gestegen.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.2.

b) Stap 1: Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Stap 2: $= (10 - 12) / 12 \times 100\% = -2 / 12 \times 100\% \approx$ **-16,67%**

Antwoord: De prijs is met ongeveer **16,67% gedaald**.

Opgave 9

a)

P (€)	Q_studenten	Q_werkenden	Q_collectief
6	200	800	1.000
8	100	600	700
10	0	400	400
12	0	200	200

b) De studenten-groep verlaat de markt bij **P = €10** (Q_studenten = 0).

c) Op P = €10 krijgt de collectieve vraagcurve een **knik**: onder €10 lopen beide groepen mee, boven €10 alleen de werkenden, dus de collectieve curve loopt daarboven steiler.

Opgave 10

a)

Prijs (€)	Q_Anna	Q_Ben	Q_collectief
1	5	8	13
2	3	5	8
3	1	2	3
4	0	0	0

b) In een grafiek met P op de y-as en Q op de x-as: teken V_Anna door de punten (1, 5), (2, 3), (3, 1) en het nulpunt bij P = €3,5; teken V_Ben door de punten (1, 8), (2, 5), (3, 2) en het nulpunt bij P ≈ €3,67. Teken V_coll door (1, 13), (2, 8), (3, 3), daarna via de knik bij P = €3,5 naar Q = 0 bij P ≈ €3,67. Bij P = €4 kopen Anna en Ben allebei niets.

c)

$$\begin{aligned} Q_{\text{coll}} &= Q_{\text{Anna}} + Q_{\text{Ben}} \\ &= (-2P + 7) + (-3P + 11) \\ &= -5P + 18 \end{aligned}$$

Geldig voor $0 \leq P < 3,5$ (waar Anna's Q nul wordt: $-2P + 7 = 0 \rightarrow P = 3,5$).

d) Anna's vraag is nul bij **P = €3,5** (uit $-2P + 7 = 0$). Op P = €3,5 krijgt V_coll een **knik**: boven €3,5 verdwijnt Anna's bijdrage en geldt:

$$Q_{\text{coll}} (P > 3,5) = Q_{\text{Ben}} = -3P + 11$$

Deze functie is op zijn beurt geldig tot P ≈ €3,67 (waar ook Ben afhaakt). Daarboven is Q_coll = 0.

Waarom: Een knik markeert altijd het in- of uitstappen van een consument. Boven het knikpunt versmalt de markt naar minder kopers; met P op de verticale as wordt V_{coll} dan steiler.

Opgave 11 — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

(a) De wethouder heeft gedeeltelijk gelijk: een prijsverlaging zorgt ervoor dat consumenten die al bus rijden, *meer* gaan rijden (meer ritjes per maand) — een **beweging langs** hun individuele vraaglijn naar rechts. Maar hij overdrijft als hij zegt dat *alle* inwoners meer gaan kopen. Veel inwoners hebben helemaal geen bus in hun individuele vraagcurve ($Q = 0$ bij elke prijs binnen het gangbare bereik). Een prijsverlaging beweegt hen niet langs hun lijn — hun lijn ligt al op nul.

(b) Een individuele vraaglijn is alleen “actief” als de consument bij de huidige prijzen überhaupt iets wil kopen. Voor inwoners die principieel geen bus gebruiken, ligt hun individuele vraaglijn helemaal links of zelfs op de y -as. Een prijsverlaging laat ze hooguit nét de markt opkomen, maar voor de meesten verandert er niks. De **collectieve vraag** stijgt dus beperkt, niet sterk.

(c) Een **prijsverlaging** zorgt voor een **beweging langs** de bestaande collectieve vraaglijn (omlaag-naar-rechts). Een **reclamecampagne** verandert de voorkeur — een vraagfactor — en zorgt voor een **verschuiving van** de vraaglijn naar rechts. De campagne raakt ook de inwoners die nu nog op nul zitten, omdat hun voorkeur verandert. De combinatie van beide effecten geeft het sterkste resultaat: én meer ritjes per huidige busreiziger, én nieuwe busreizigers.

Beoordelingscriteria: - Maakt het onderscheid tussen *bestaande* en *potentiële* busreizigers - Gebruikt het begrippenpaar *beweging langs* vs *verschuiving van* correct - Erkent dat een prijsverlaging een beweging langs is, niet een verschuiving - Legt uit waarom de campagne wél een verschuiving veroorzaakt (vraagfactor: voorkeur) - Concludeert dat beide instrumenten samen sterker werken dan elk apart